دانشکدهٔ مهندسی کامپیوتر

گزارش پیاده‌سازی بازی Lumen Run

تمرین اول درس طراحی بازی‌های کامپیوتری

محمد متین روزبهانی شمارهٔ دانشجویی: 402531387

استاد: دکتر بهروز مینایی نیم‌سال اول ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۶

۱ معرفی بازی

در این پروژه، یک بازی دوندهٔ دوبعدی با الهام از دایناسور کروم پیاده‌سازی شده است. بازیکن با پرش و Dash از موانع زمینی و هوایی عبور می‌کند و با گرفتن سکه امتیاز می‌گیرد. بازی با سه جان شروع می‌شود و با تمام‌شدن جان‌ها به صفحهٔ پایان می‌رسد. نسخهٔ مورد استفاده، Unity 6000.6.5f1 است.

فضای بازی یک جنگل شبانه با سازه‌های سنگی و پوشش گیاهی است. برای ایجاد حس حرکت، لایه‌های پس‌زمینه با سرعت‌های متفاوت جابه‌جا می‌شوند. تصویر زیر یکی از دارایی‌های گرافیکی پروژه را نشان می‌دهد.



شکل ۱: دارایی پس‌زمینهٔ بازی؛ این تصویر از فایل گرافیکی پروژه گرفته شده و تصویر اجرای Unity نیست

۱.۱ کنترل‌های بازی

کلید	عملکرد
Space	پرش شخصیت از روی زمین
Shift	اجرای Dash؛ هر دو کلید چپ و راست پشتیبانی می‌شوند
Escape	توقف و ادامهٔ بازی
F12	ذخیرهٔ تصویر از وضعیت فعلی بازی

۲.۱ جان، امتیاز و سرعت

هر برخورد آسیب‌زا یک جان کم می‌کند و مقدار نوار سلامت به‌روزرسانی می‌شود. پس از ضربه، شخصیت برای 0.9 ثانیه در برابر آسیب دوباره محافظت می‌شود تا یک تماس پیوسته چند جان را هم‌زمان کم نکند. تغییر رنگ شخصیت و انیمیشن Hit بازخورد ضربه را نشان می‌دهند.

امتیاز در زمان فعال‌بودن بازی، در هر ثانیه ۱۲ واحد افزایش پیدا می‌کند و هر سکه ۱۰۰ امتیاز دارد. Dash برای 0.32 ثانیه سرعت نسبی حرکت را 1.6 برابر می‌کند و زمان بازیابی آن ۲ ثانیه است. سرعت پایه نیز با افزایش مسافت، به‌تدریج بیشتر می‌شود.

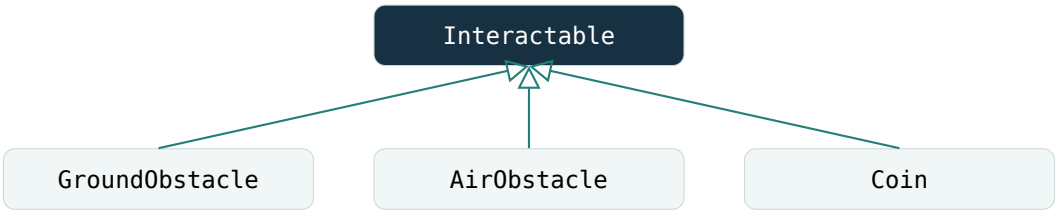
۲ ساختار پیاده‌سازی

مسئولیت‌های اصلی بین چند کلاس تقسیم شده‌اند. وضعیت کلی بازی در `GameController` نگه‌داری می‌شود، اما محاسبهٔ جان، امتیاز، رکورد و مسافت در `RunSession` قرار دارد. این جداسازی باعث شده منطق امتیاز و جان به کامپونت‌های Unity وابسته نباشد.

کلاس یا بخش	مسئولیت
`GameController`	مدیریت منوی اصلی، اجرای بازی، توقف، مرگ و پایان
`RunSession`	محاسبهٔ جان، امتیاز، رکورد، مسافت و سطح سرعت
`RunnerInput`	دریافت ورودی‌ها با New Input System
`DinoMotor`	پرش، Dash، تشخیص زمین و دریافت آسیب
`Interactable`	رفتار مشترک موانع و آیتم امتیازی
`WorldSpawner`	ساخت الگوهای موانع و سکه‌ها و استفادهٔ مجدد از اشیا
`LumenHud`	ساخت منوها، نوار سلامت و نمایش اطلاعات داخل Canvas
`ParallaxStrip`	حرکت و گردش پیوستهٔ لایه‌های محیط
`LumenEffects` و `LumenAudio`	جلوه‌های بصری و صداهای رویدادها

۱.۲ موانع و طراحی شی‌گرا

سه کلاس `GroundObstacle`، `AirObstacle` و `Coin` مستقیم از `Interactable` ارث‌بری می‌کنند. حرکت نسبت به جهان، فعال‌سازی، تشخیص برخورد و بازگرداندن شیء به مخزن در کلاس پایه قرار دارند. هر کلاس فرزند با بازنویسی متد `Apply` مشخص می‌کند که تماس با آن، آسیب وارد کند یا امتیاز بدهد.



شکل ۲: ساختار ارث‌بری موانع و سکه

۲.۲ ورودی، فیزیک و حرکت محیط

کلیدهای بازی با `InputAction` خوانده می‌شوند و ورودی منوها از `InputSystemUIInputModule` عبور می‌کند. پرش با تغییر سرعت عمودی `Rigidbody2D` انجام می‌شود و تشخیص تماس با زمین بر عهدهٔ `Physics2D.BoxCast` است.

شخصیت در راستای افقی ثابت می‌ماند و موانع و محیط به سمت چپ حرکت می‌کنند. Dash سرعت همین حرکت نسبی را افزایش می‌دهد. لایه‌های محیط پس از خروج از محدوده دوباره در ادامهٔ مسیر قرار می‌گیرند. موانع و سکه‌ها نیز پس از خروج یا برخورد، برای استفادهٔ مجدد نگه‌داری می‌شوند.

۳ انیمیشن، رابط کاربری و ذخیرهٔ اطلاعات

انیمیشن شخصیت با Animator و تغییر فریم‌های SpriteRenderer کنترل می‌شود. حالت‌های اصلی خواسته‌شده در صورت تمرین وجود دارند و دو حالت Idle و Dash هم به آن‌ها اضافه شده‌اند.

حالت	کاربرد و شرط اصلی
`Run`	حالت معمول شخصیت هنگام اجرای بازی و قرارداشتن روی زمین
`Jump`	زمانی که شخصیت در هوا است؛ پارامتر `Airborne` وضعیت را مشخص می‌کند
`Hit`	پس از دریافت آسیب و فعال‌شدن Trigger با نام `Hit`
`Death`	پس از تمام‌شدن جان‌ها و فعال‌شدن پارامتر `Dead`
`Idle`	نمایش شخصیت در منوی اصلی
`Dash`	نمایش حرکت سریع با پارامتر `Dashing`

۱.۳ منوها و نمایش اطلاعات

منوی اصلی و منوی توقف، بخش‌های جداگانه‌ای از رابط کاربری هستند. در منوی اصلی، شروع بازی، راهنما و تنظیم صدا و جلوه‌های بصری قرار دارند. منوی توقف امکان ادامه و برگشت به منوی اصلی را فراهم می‌کند. هنگام توقف، `Time.timeScale` برابر صفر می‌شود؛ در نتیجه امتیاز زمانی و حرکت محیط پیش نمی‌روند.

در زمان بازی، امتیاز فعلی، بالاترین امتیاز و نوار سلامت داخل Canvas نمایش داده می‌شوند. تعداد سکه‌ها، مرحله، مسافت و وضعیت بازیابی Dash هم در رابط کاربری دیده می‌شوند. با رسیدن جان‌ها به صفر، ابتدا حالت مرگ اجرا می‌شود و سپس صفحهٔ Game Over ظاهر می‌شود.

۲.۳ ذخیرهٔ رکورد

بالاترین امتیاز با PlayerPrefs و کلید `LumenRun.Best` ذخیره می‌شود. ذخیره در فاصله‌های دوثانیه‌ای و هنگام توقف، پایان و خروج انجام می‌شود. در شروع دوبارهٔ برنامه، همان مقدار خوانده می‌شود تا رکورد حفظ شود. تنظیم روشن یا خاموش بودن صدا و جلوه‌های بصری نیز ذخیره می‌شود.

۳.۳ گرافیک و جلوه‌های بصری

برای محیط، شخصیت، موانع بلوری، حشرهٔ پرنده و سکه‌ها دارایی‌های تصویری جداگانه در نظر گرفته شده است. جلوه‌های بصری شامل ذرات نور، کرم‌های شب‌تاب، ردِ حرکت هنگام Dash و لرزش کوتاه دوربین هنگام ضربه هستند. این جلوه‌ها از گزینهٔ VISUAL FX قابل تنظیم‌اند. برای پرش، گرفتن سکه، ضربه، مرگ و دکمه‌های منو نیز صدا در نظر گرفته شده است.

۴.۳ منابع و کمک‌ها

در آماده‌سازی کد و دارایی‌های تصویری از ChatGPT و ابزار تولید تصویر OpenAI کمک گرفته شده است. فونت داخل بازی DejaVu Sans است و مجوز آن همراه سورس قرار دارد. صداهای رویدادها و قطعهٔ محیطی برای همین پروژه به‌صورت ترکیبی ساخته شده‌اند.

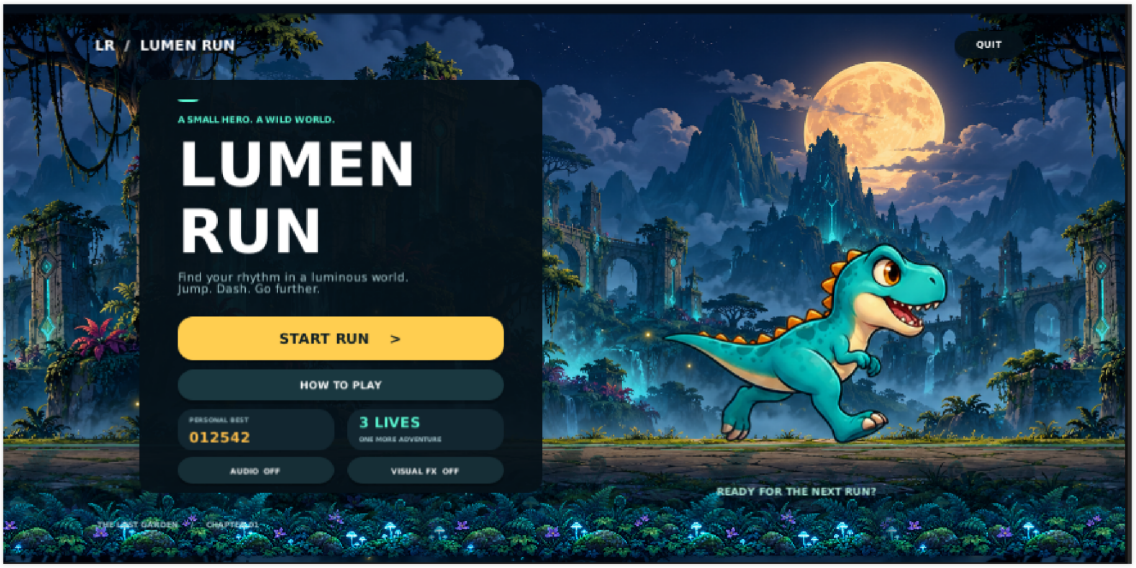
صورت تمرین: HM1.pdf، تمرین اول درس طراحی بازی‌های کامپیوتری.

ابزار کمکی: `https://chatgpt.com` و `https://openai.com`.

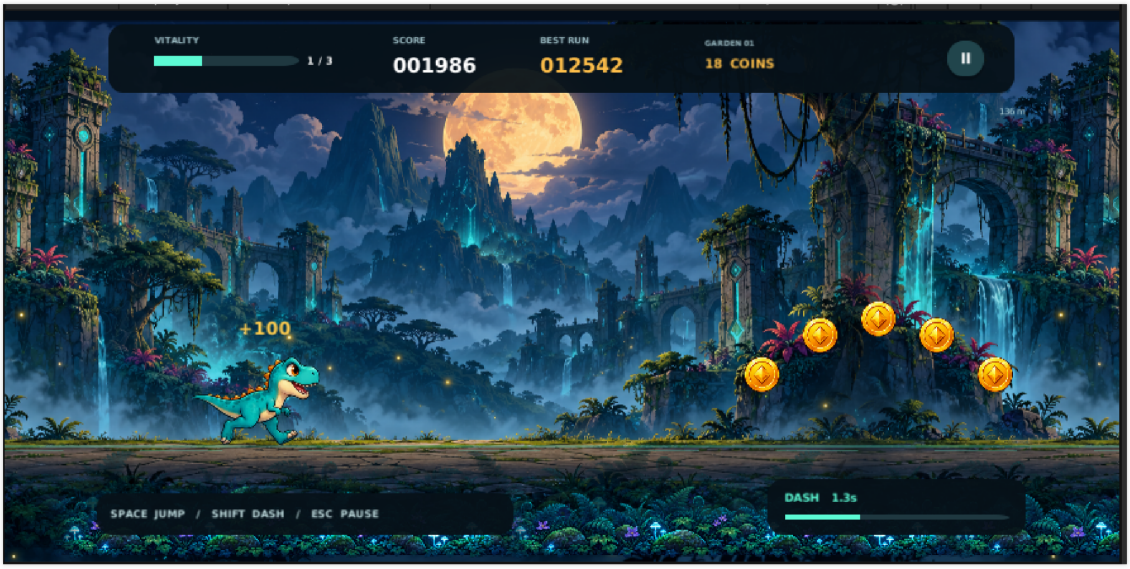
مستندات رسمی: Unity Input System، Animator و PlayerPrefs.

۴ تصاویر اجرای بازی

تصاویر زیر، منوی اصلی، صحنهٔ بازی، منوی توقف و صفحهٔ پایان را هنگام اجرای پروژه نشان می‌دهند.

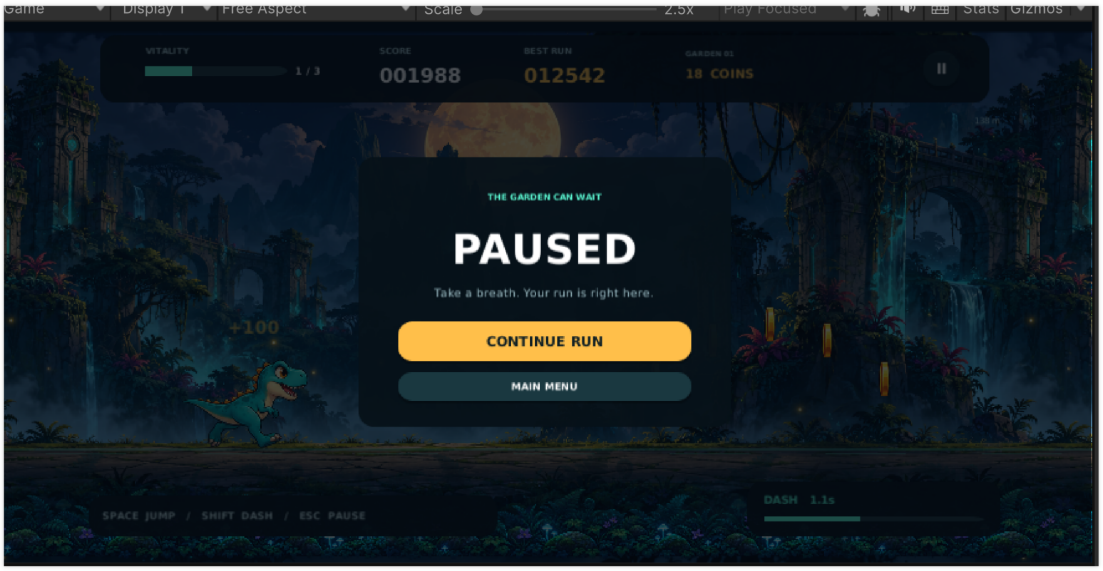


شکل ۳: منوی اصلی بازی و گزینه‌های شروع، راهنما، صدا و جلوه‌های بصری

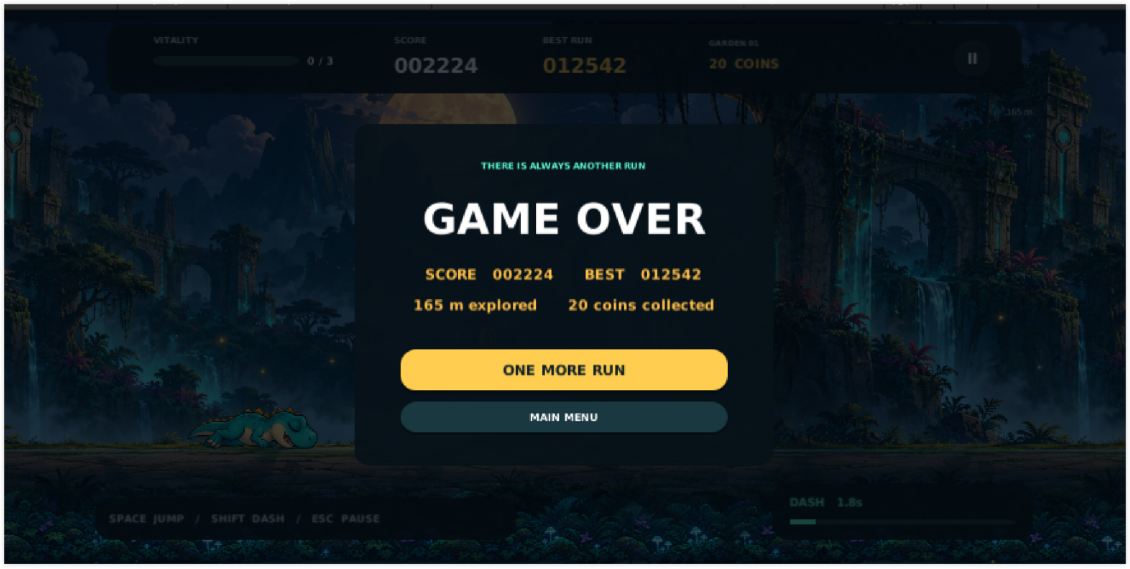


شکل ۴: صحنهٔ بازی همراه با شخصیت، سکه‌ها، امتیاز و نوار سلامت

تصاویر توقف و پایان بازی



شکل ۵: منوی توقف و گزینه‌های ادامه و برگشت به منوی اصلی



شکل ۶: صفحهٔ پایان بازی پس از تمام‌شدن جان‌ها و نمایش امتیاز و رکورد